

第十七章 平面图

本章的主要内容

- 平面图的基本概念
- 欧拉公式
- 平面图的判断
- 平面图的对偶图

第一节 平面图的概念

图的平面性问题是图论典型问题之一。生活中许多问题都与该问题有关。

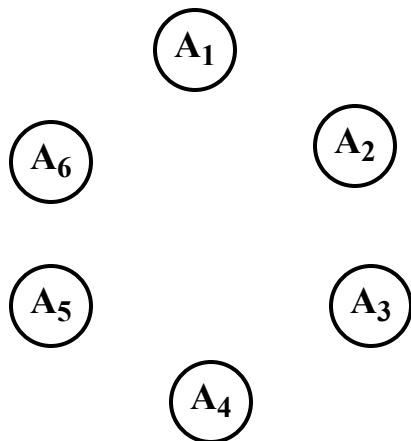
例子1：电路板设计问题

在电路板设计时，需要考虑的问题之一是连接电路元件间的导线间不能交叉。否则，当绝缘层破损时，会出现短路故障。

显然，电路板可以模型为一个图，“要求电路元件间连接导线互不交叉”，对应于“要求图中的边不能相互交叉”。

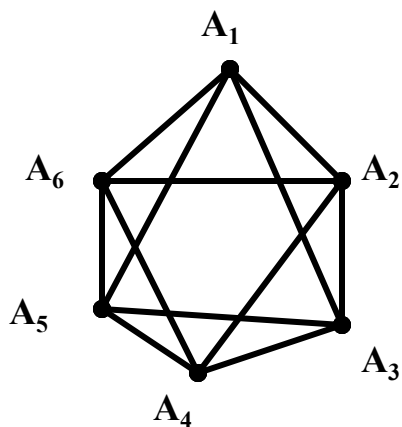
例子2：空调管道的设计

某娱乐中心有6个景点，位置分布如下图。



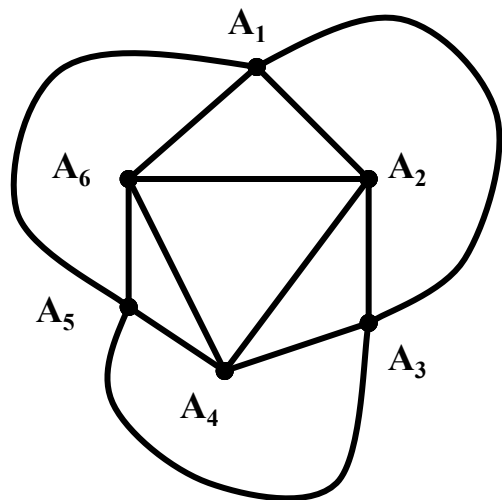
分析者认为：(1) A₁与A₄, (2) A₂与A₅, (3) A₃与A₆间人流较少，其它景点之间人流量大，必须投资铺设空调管道，但要求空调管道间不能交叉。如何设计？

如果把每个景点分别建模为一个点，景点间连线，当且仅当两景点间要铺设空调管道。那么，上面问题直接对应的图为：

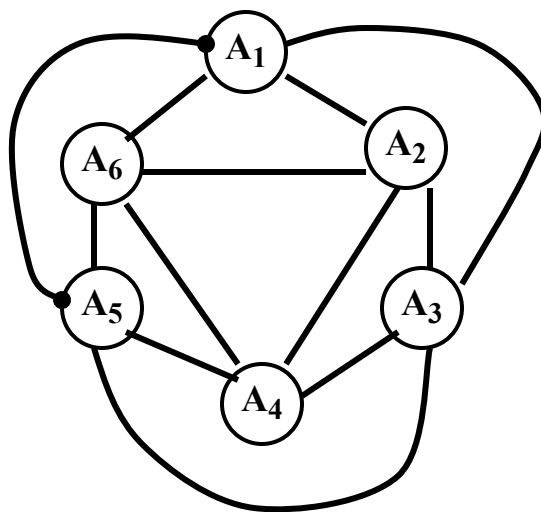


于是，问题转化为：能否把上图画在平面上，使得边不会相互交叉？

通过尝试，可以把上图画为：



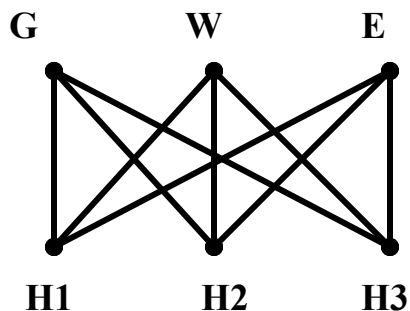
于是，铺设方案为：



例子3：3间房子和3种设施问题

问题：要求把3种公用设施(煤气，水和电)分别用煤气管道、水管和电线连接到3间房子里，要求任何一根线或管道不与另外的线或管道相交，能否办到？

上面问题可以建模为如下偶图：



问题转化为，能否把上面偶图画在平面上，使得边与边之间不会交叉？

上面的例子都涉及同一个图论问题：能否把一个图画在平面上，使得边与边之间没有交叉？

针对这一问题，我们引入如下概念

定义1 如果能把图 G 画在平面上，使得除顶点外，边与边之间没有交叉，称 G 可以嵌入平面，或称 G 是**可平面图**。可平面图 G 的边不交叉的一种画法，称为 G 的一种**平面嵌入**， G 的平面嵌入表示的图称为平面图。

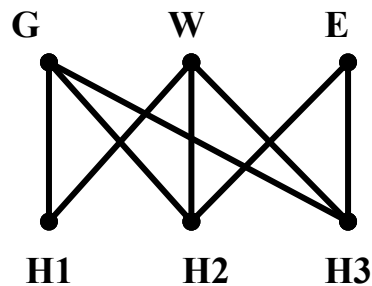


图 G

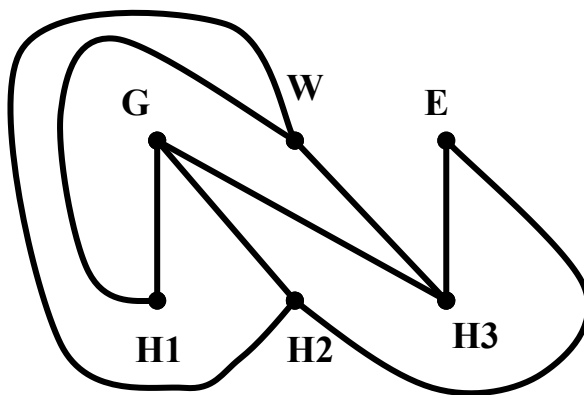


图 G 的平面嵌入

1. 平面图的定义

定义 17.1

针对无向图 G

(1) G 可嵌入曲面 S ——若能将 G 除顶点外无边相交地画在 S 上

(2) G 是可平面图或平面图—— G 可嵌入平面 Π

(3) 平面嵌入——画出的无边相交的平面图

(4) 非平面图——无平面嵌入的无向图

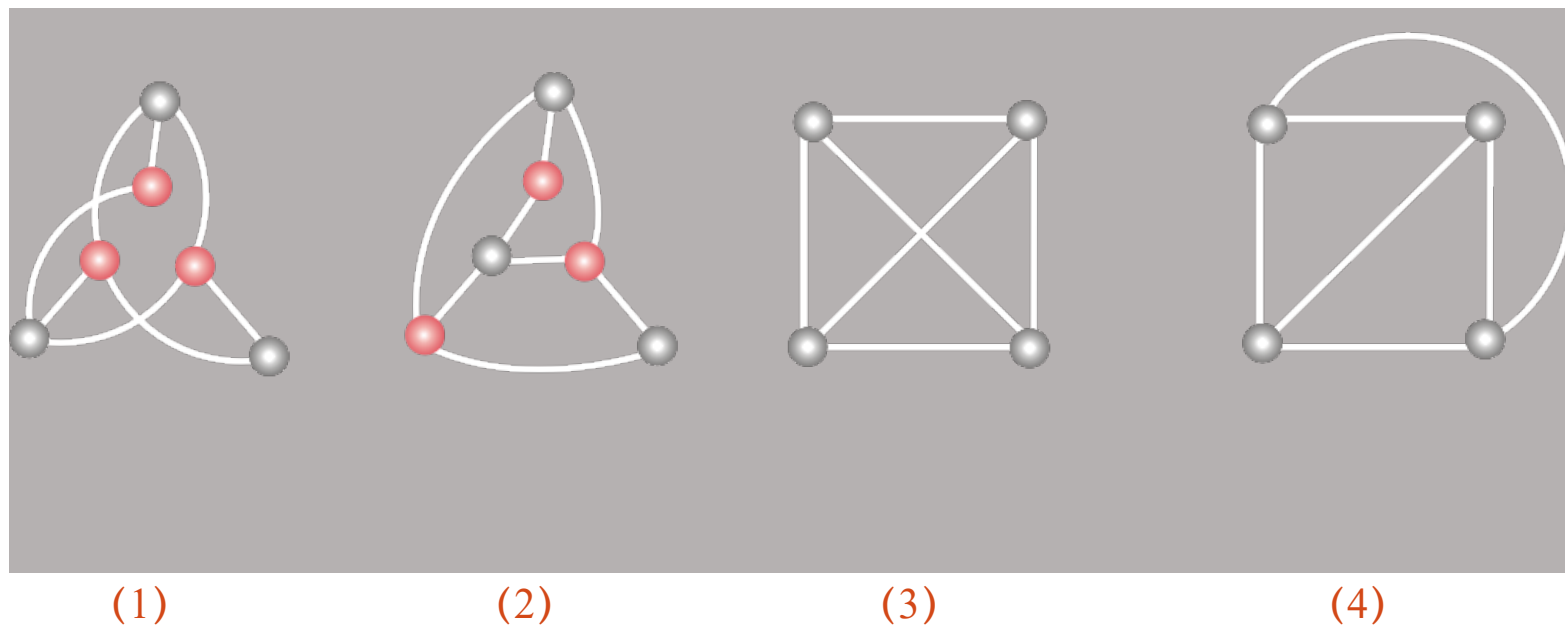


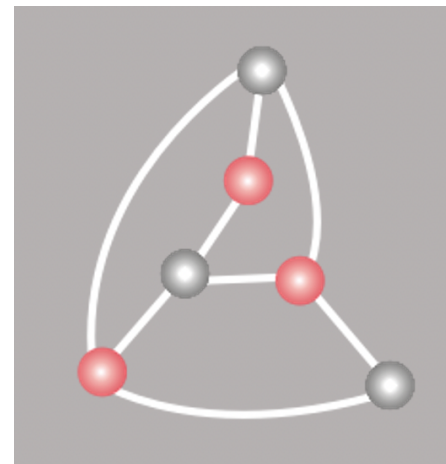
图 1

图 1 中 (2) 是 (1) 的平面嵌入, (4) 是 (3) 的平面嵌入.



2. 几点说明及一些简单结论

- 一般所谈平面图不一定是指平面嵌入，图 1 中 4 个图都是平面图，但讨论某些性质时，一定是指平面嵌入.
- $K_5, K_{3,3}$ 都不是平面图（待证）
- 设 $G' \subseteq G$ ，若 G 为平面图，则 G' 也是平面图（定理 17.1）
- 设 $G' \subseteq G$ ，若 G' 为非平面图，则 G 也是非平面图（定理 17.2），由此可知， K_n ($n \geq 6$), $K_{3,n}$ ($n \geq 4$) 都是非平面图.
- 平行边与环不影响平面性.



二、平面图的面与次数（这里针对平面图的平面嵌入）

1. 定义

定义 17.2

- (1) G 的面——由 G 的平面嵌入的边将平面化分成的区域
- (2) 无限面或外部面——（可用 R_0 表示）——面积无限的面
- (3) 有限面或内部面（可用 $R_1, R_2, \dots, R_k$ 等表示）——面积有限的面
- (4) 面 R_i 的边界——包围 R_i 的回路组
- (5) 面 R_i 的次数—— R_i 边界的长度，用 $\deg(R_i)$ 表示

2. 几点说明

- 若平面图 G 有 k 个有限面, 可笼统地用 $R_1, R_2, \dots, R_k$ 表示, 不需要指出外部面.
- 定义 17.2 (4) 中回路组是指: 边界可能是初级回路 (圈), 可能是简单回路, 也可能是复杂回路. 特别地, 还可能非连通的回路之并.

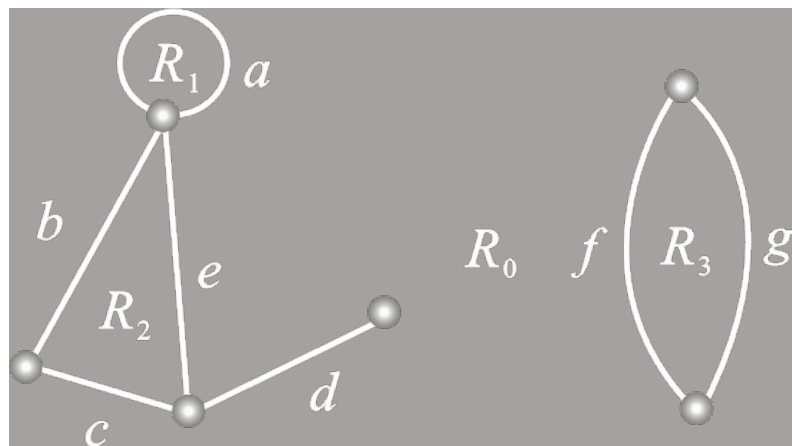


图 2

图 2 所示平面图有 4 个面, $\deg(R_1)=1, \deg(R_2)=3, \deg(R_3)=2, \deg(R_0)=8$. 请写各面的边界.

R_0 的边界为: 复杂回路 $baeddc$ 和简单回路 fg

定理 17.3 平面图各面次数之和等于边数的两倍. 即: 设 $G=(n, m)$ 是平面图, 则:

$$\sum_{f \in \Phi} \deg(f) = 2m$$

证明: 对 G 的任意一条边 e , 如果 e 是某面割边, 那么由面的次数定义, 该边给 G 的总次数贡献 2 次; 如果 e 不是割边, 那么, 它必然是两个面的公共边, 因此, 由面的次数定义, 它也给总次数贡献 2 次。于是有:

$$\sum_{f \in \Phi} \deg(f) = 2m$$

当 e 只在某一个面的边界上出现时 (割边), 它必在该面的边界上出现两次, 如图 2 中 d 。

第二节 欧拉公式

定理17.6 (欧拉公式) 设 $G=(n, m)$ 是连通平面图， ϕ 是 G 的面数，则：

$$n - m + \phi = 2$$

证明：情形1，如果 G 是树，那么 $m=n-1, \phi=1$ 。在这种情况下，容易验证，定理中的恒等式是成立的。

情形2， G 不是树的连通平面图。

假设在这种情形下，欧拉恒等式不成立。则存在一个含有最少边数的连通平面图 G ，使得它不满足欧拉恒等式。设这个最少边数连通平面图 $G=(n, m)$ ，面数为 ϕ ，则：

$$n - m + \phi \neq 2$$

因为G不是树，所以存在非割边e。显然，G-e是连通平面图，边数为m-1, 顶点数为n, 面数为 $\phi-1$ 。

e在G中的某个回路上，因此在两个面的公共边界上

由最少性假设，G-e满足欧拉等式：

$$n - (m - 1) + (\phi - 1) = 2$$

化简得：

$$n - m + \phi = 2$$

这是一个矛盾。

注：该定理可以采用对边数m作数学归纳证明。（见书347页）

定理17.7（欧拉公式推广） 设G是具有 ϕ 个面 k 个连通分支的平面图，则：

$$n - m + \phi = k + 1$$

证明：对第 i ($1 \leq i \leq k$) 个分支来说，设顶点数为 n_i ，边数为 m_i ，面数为 ϕ_i ，由欧拉公式：

$$n_i - m_i + \phi_i = 2$$

所以，

$$\sum_{i=1}^k (n_i - m_i + \phi_i) = 2k$$

$$\sum_{i=1}^k n_i - \sum_{i=1}^k m_i + \sum_{i=1}^k \phi_i = 2k$$

而：

$$\sum_{i=1}^k n_i = n$$

$$\sum_{i=1}^k m_i = m$$

$$\sum_{i=1}^k \phi_i = \phi + k - 1$$

无限面是同一个，算了k次

所以得： $n - m + \phi = k + 1$

定理17.8 设 G 是具有 n 个点 m 条边 ϕ 个面的连通平面图，如果对 G 的每个面 f ，有： $\deg(f) \geq l \geq 3$ ，则：

$$m \leq \frac{l}{l-2}(n-2)$$

证明：一方面，由次数公式得：

$$2m = \sum_{f \in \Phi} \deg(f) \geq l\phi \Rightarrow \phi \leq \frac{2m}{l}$$

对于连通平面图而言，涉及次数，边数，面数，顶点数可用的两个定理：
次数公式和欧拉公式（或欧拉公式推广）

另一方面，由欧拉公式得： $\phi = 2 - n + m$

所以有： $\phi = 2 - n + m \leq \frac{2m}{l}$

整理得：

$$m \leq \frac{l}{l-2}(n-2)$$

注:

(1)上面定理17.8也可以叙述为:

设 $G=(n, m)$ 是连通图, 且如果对 G 的每个面(圈) f , 有:
 $\deg(f) \geq l \geq 3$, 如果:

$$m > \frac{l}{l-2}(n-2)$$

则 G 是非可平面图。

(2) 定理17.8的结论是 G 是平面图的必要条件,不是充分条件。

定理17.9: 设平面图 G 有 k ($k>1$) 个连通分支, 各面的次数 $l \geq 3$, 则边数 m 与顶点数 n 应有如下关系:

$$m \leq \frac{l}{l-2}(n-k-1)$$

证明过程类似定理17.8.

例1 求证： $K_{3,3}$ 是非可平面图。

证明：注意到， $K_{3,3}$ 是偶图（二部图），不存在奇圈，所以，每个面（圈）的次数至少是4,即 $l=4$

$$\text{所以, } \frac{l}{l-2}(n-2) = \frac{4}{2}(6-2) = 8$$

而 $m=9$ ，这样有：

$$m > \frac{l}{l-2}(n-2)$$

所以，由定理17.8， $K_{3,3}$ 是非平面图。

定理17.10 设 G 是具有 n 个点 m 条边 ϕ 个面的简单平面图，则：

$$m \leq 3n - 6$$

证明：情形1， G 连通。

因为 G 是简单图，所以每个面的次数至少为3，即 $l=3$ 。
于是，由定理17.8得：

$$m \leq 3n - 6$$

情形2，若 G 不连通。设 $G_1, G_2, \dots, G_k$ 是连通分支。

一方面，由定理17.7： $n - m + \phi = k + 1$

另一方面，由次数公式得： $\phi \leq \frac{2m}{3}$

所以得： $m \leq 3n - 3(k + 1) \leq 3n - 6$

例2，证明： K_5 是非可平面图。

证明： K_5 是简单图， $m=10, n=5$ 。 $3n-6=9$ 。

得， $m > 3n - 6$ ，所以 K_5 是非可平面图。

推论 设 G 是具有 n 个点 m 条边的连通平面图，若 G 的每个面均由长度是 l 的圈围成，则：

$$m(l - 2) = l(n - 2)$$

证明：由次数公式，欧拉公式容易得证。

定理17.12 设 G 是具有 n 个点 m 条边的简单平面图，则：

$$\delta \leq 5$$

证明：若不然，设 $\delta \geq 6$

由握手定理：

$$6n \leq \sum_{v \in V(G)} d(v) = 2m \Rightarrow m > 3n - 6$$

这与 G 是简单平面图矛盾。

注：该结论是证明“5色定理”的出发点。

定理 一个连通平面图是2连通的，当且仅当它的每个面的边界是圈。

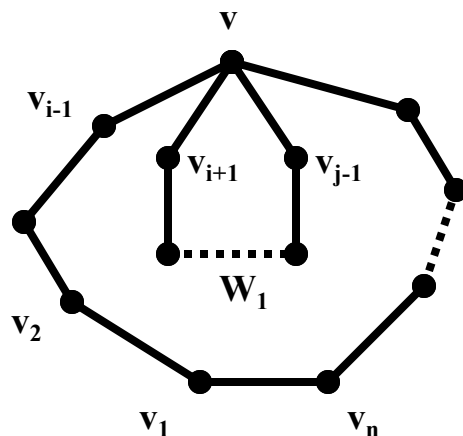
点连通度大于等于2，所以边连通度也大于等于2

证明：“必要性”：设 G 是2连通的平面图，因为环总是两个面的边界，且环面显然由圈围成。不失一般性，假设 G 没有环，那么 G 没有割边，也没有割点。所以，每个面的边界一定是一条回路。

设 C 是 G 的任意面的一个边界，我们证明，它一定为圈。

若不然，设 C 是 G 的某面的边界，但它不是圈。

因 C 是一条回路且不是圈，因此， C 中存在子圈。设该子圈是 W_1 。因 C 是某面的边界，所以 W_1 与 C 的关系可以表示为下图的形式：



W_1 不能在 C 的外面，否则 W_1 是单独一个面，而不属于 C 。

容易知道： v 为 G 的割点。矛盾！

“充分性” 设平面图 G 的每个面的边界均为圈。此时删去 G 中任意一个点不破坏 G 的连通性，这表明 G 是2连通的。

推论 若一个平面图是2连通的，则它的每条边恰在两个面的边界上。

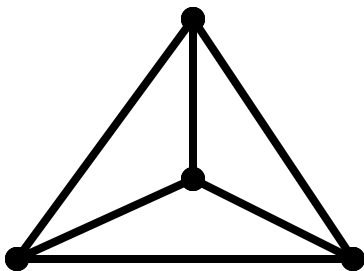
当一条边只出现在某一个面的边界时，它是一条割边。而2连通图没有割边。

三、极大平面图

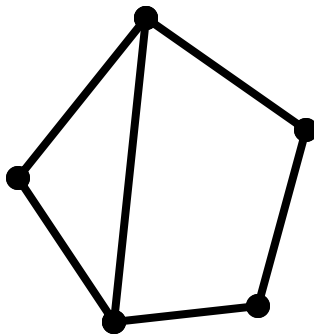
1. 定义

定义 17.3 若在简单平面图 G 中的任意两个不相邻的顶点之间加一条新边所得图为非平面图，则称 G 为极大平面图。

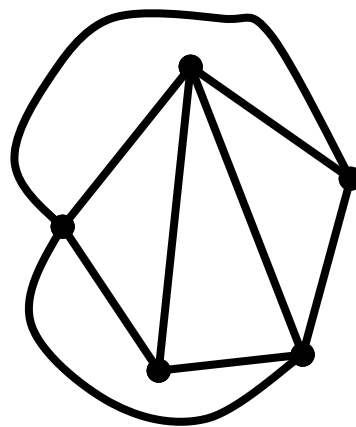
注意：若简单平面图 G 中已无不相邻顶点， G 显然是极大平面图，如 K_1 （平凡图）， K_2 , K_3 , K_4 都是极大平面图。



极大平面图



非极大平面图



极大平面图

注：只有在简单图前提下才能定义极大平面图。

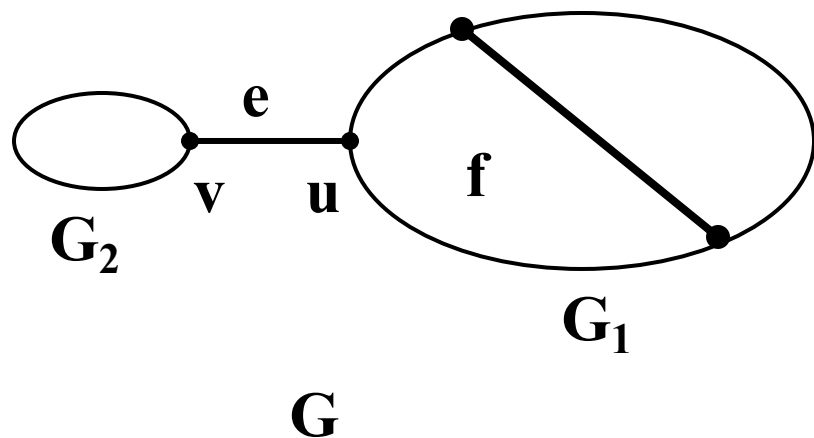


引理 设 G 是极大平面图，则 G 必然连通；若 G 的阶数大于等于3，则 G 无割边。

(1) 先证明 G 连通。

若不然， G 至少两个连通分支。设 G_1 与 G_2 是 G 的任意两个连通分支。

把 G_1 画在 G_2 的外部面上，并在 G_1, G_2 上分别取一点 u 与 v ，连接 u 与 v 得到一个新平面图 G^* 。但这与 G 是极大平面图相矛盾。

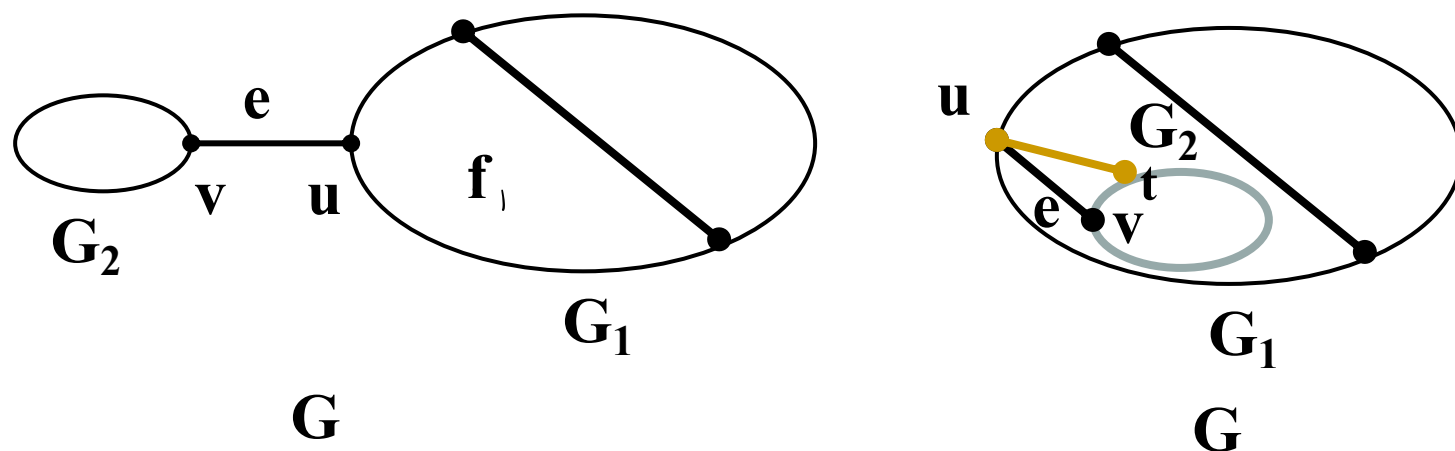


(2) 当极大平面图 G 的阶数 $n \geq 3$ 时，我们证明 G 中没有割边。

若不然，设 G 中有割边 $e=uv$ ，则 $G-uv$ 不连通，恰有两个连通分支 G_1 与 G_2 。

书上提供了另外一种证明方法

设 u 在 G_1 中，而 v 在 G_2 中。由于 $n \geq 3$ ，所以，至少有一个分支包含两个以上的顶点。设 G_2 至少含有两个顶点。又设 G_1 中含有点 u 的面是 f ，将 G_2 画在 f 内。



由于 G 是简单图，所以，在 G_2 的外部面上存在不等于点 v 的点 t 。现在，在 G 中连接点 u 与 t 得新平面图 G^* ，它比 G 多一条边。这与 G 的极大性相矛盾。

下面证明极大平面图的一个重要性质。

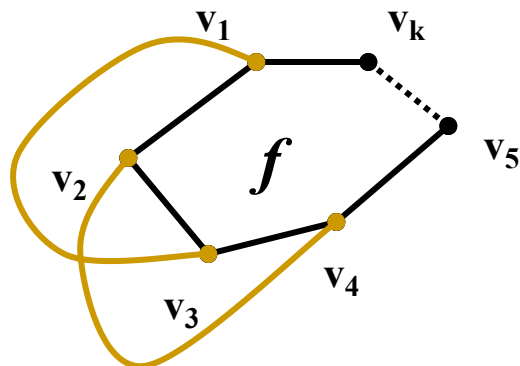
定理1 设 G 是至少有3个顶点的简单连通平面图，则 G 是极大平面图，当且仅当 G 的每个面的次数均是3。

注：该定理可以简单记为是“极大平面图的三角形特征”，即每个面的边界是三角形。

证明：“必要性”

由引理知， G 是简单图、 G 无割边。于是 G 的每个面的次数至少是3。

假设 G 中某个面 f 的次数大于等于4。记 f 的边界是 $v_1v_2v_3v_4\cdots v_k$ 。如下图所示。



v_1 和 v_3 如果从 f 内连线，将 f 分割成了新的面，所以不能从 f 内连线。

如果 v_1 与 v_3 不邻接，则连接 v_1v_3 ，没有破坏 G 的平面性，这与 G 是极大平面图矛盾。所以 v_1v_3 必须邻接，但必须在 f 外连线；同理 v_2 与 v_4 也必须连线（否则不是极大平面图），且只能在 f 外连线。但边 v_1v_3 与边 v_2v_4 在 f 外交叉，与 G 是平面图矛盾！

所以， G 的每个面次数一定是3.

定理的充分性证明:

由定理17.3 知 $2m = 3\phi$, 根据欧拉公式 $\phi = 2 + m - n$ 代入得 $m = 3n - 6$.

若 G 不是极大平面图, 则 G 中存在不相邻顶点 u, v , 使得 $G' = G + (u, v)$ 还是简单连通平面图, G' 的边数 $m' = m + 1$, $n' = n$, 故 $m' > 3n' - 6$ 矛盾。

推论：设 G 是 n 个点， m 条边和 ϕ 个面的极大平面图，且 $n \geq 3$. 则：(1) $m=3n-6$ ；(2) $\phi=2n-4$.

证明：因为 G 是极大平面图，所以，每个面的次数为3.
由次数公式：

$$2m = \sum_{f \in \Phi} \deg(f) = 3\phi$$

由欧拉公式：

$$\phi = 2 - n + m$$

所以得：

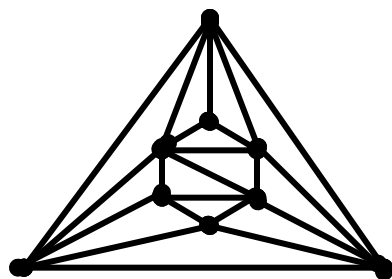
$$\frac{2}{3}m = 2 - n + m$$

所以得： $m = 3n - 6$

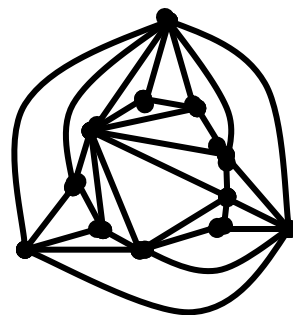
又 $m = n + \phi - 2$

所以： $\phi = 2n - 4$

注：顶点数相同的极大平面图并不唯一。例如：



正20面体



非正20面体

还在研究中的问题是：

顶点数相同的极大平面图的个数和结构问题。

与极大平面图相对应的图是极小不可平面图。

四、极小非平面图

定义 17.4 若在非平面图 G 中任意删除一条边，所得图 G' 为平面图，则称 G 为极小非平面图。

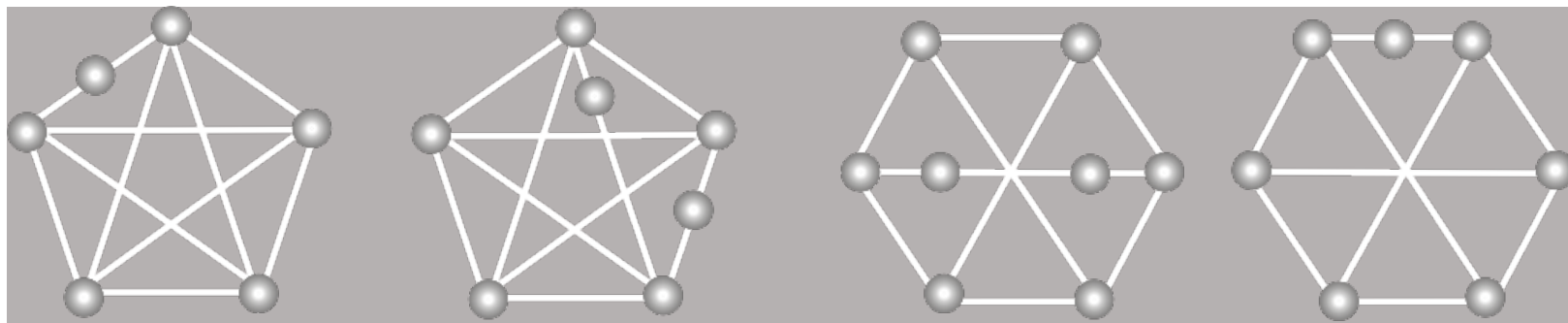
由定义不难看出：

● $K_5, K_{3,3}$ 都是极小非平面图

● 极小非平面图必为简单图

平行边和环不影响平面性

● 图 5 中所示各图也都是极小非平面图。



(1)

(2)

(3)

(4)

图 5



本节作业

4, 7, 14, 15

第三节 平面图的判定

我们已经明确：对于3阶以上的具有 m 条边的简单图 G 来说，如果 G 满足如下条件之一：(1) $m > 3n - 6$; (2) K_5 是 G 的一个子图；(3) $K_{3,3}$ 是 G 的一个子图，那么， G 是非可平面图。

但上面的条件仅为 G 是非可平面图的充分条件。

这次课要解决的问题是：给出判定一个图是否是可平面图的充分必要条件。

最早给出图的平面性判定充要条件的是波兰数学家库拉托斯基(30年代给出)。后来，美国数学家惠特尼，加拿大数学家托特，我国数学家吴文俊等都给出了不同的充要条件。

我们主要介绍波兰数学家库拉托斯基的结果。

库拉托斯基定理主要基于 K_5 和 $K_{3,3}$ 是非可平面图这一事实而提出的平面性判定方法。

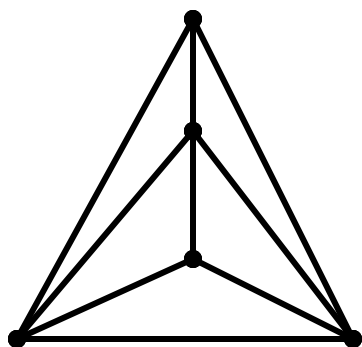
所以，我们称 K_5 与 $K_{3,3}$ 为库拉托斯基图。

一个自然的猜测是： G 是可平面图的充分必要条件是 G 不含子图 K_5 和 $K_{3,3}$ 。

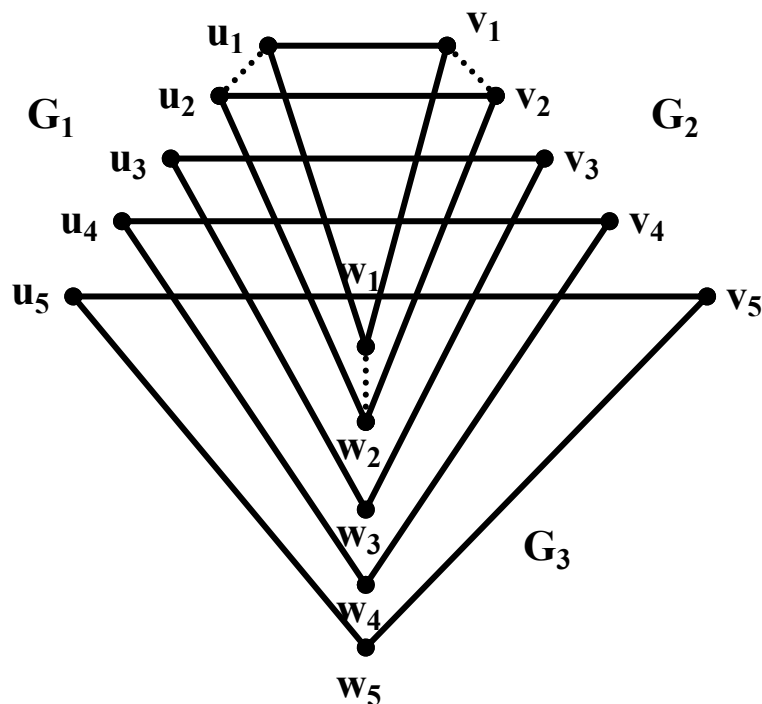
上面命题必要性显然成立！但充分性能成立吗？

十分遗憾！下面例子给出了回答：NO!

下面的图 G 是一个顶点数为5，边数为9的极大平面图。
考虑 $F=G \times K_3$



G



$$F = G \times K_3$$

注：F由G的3个拷贝组成，分别是 G_1, G_2, G_3 。三个拷贝中的边没有画出。图中虚线不是对应的 G_i 中边。

两个图的笛卡尔积是指由两个图 G_1 和 G_2 生成一个新图 H 的操作：要求新图 H 的顶点集是 G_1 和 G_2 顶点集的笛卡尔积 $V(G_1) \times V(G_2)$

笛卡尔积图：对于顶点集 $V = V(G_1) \times V(G_2)$ 中的任意两个顶点 $u = \langle u_1, u_2 \rangle$ 和 $v = \langle v_1, v_2 \rangle$ ，当 $u_1 = v_1$ 且在 G_2 中 u_2 和 v_2 相邻或者 $u_2 = v_2$ 且在 G_1 中 u_1 和 v_1 相邻时，把顶点 u 和 v 相连，如此得到的新图称为 G_1 和 G_2 的笛卡尔积图。

可以证明： F 中不含 K_5 和 $K_{3,3}$ ，且 F 是非可平面图。

尽管我们的直觉猜测错了，但库拉托斯基还是基于 K_5 与 $K_{3,3}$ 得到了图的平面性判据。

一、为判定定理做准备

1. 插入 2 度顶点和消去 2 度顶点

定义 17.5

(1) 消去 2 度顶点 v , 见图 6 中, 由 (1) 到 (2)

(2) 插入 2 度顶点 v , 见图 6 中, 从 (2) 到 (1) .

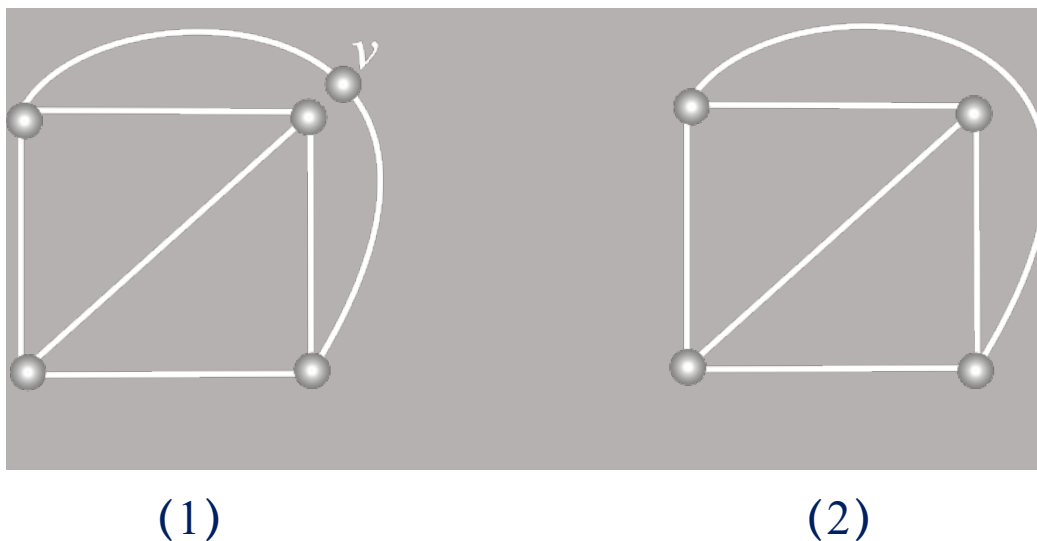


图 6

设 w 是 G 的一个 2 度顶点, w 与 u, v 相邻, 删除 w 增加新边 (u, v) , 称作在 G 中消去 2 度顶点 w 。

设 $e=(u, v)$ 是 G 的一条边, 在 G 中删除 e , 增加新的顶点 w , 使 w 与 u, v 均相邻, 称作在 G 中插入 2 度顶点 w 。

2. 收缩边 e , 见图 7 所示.

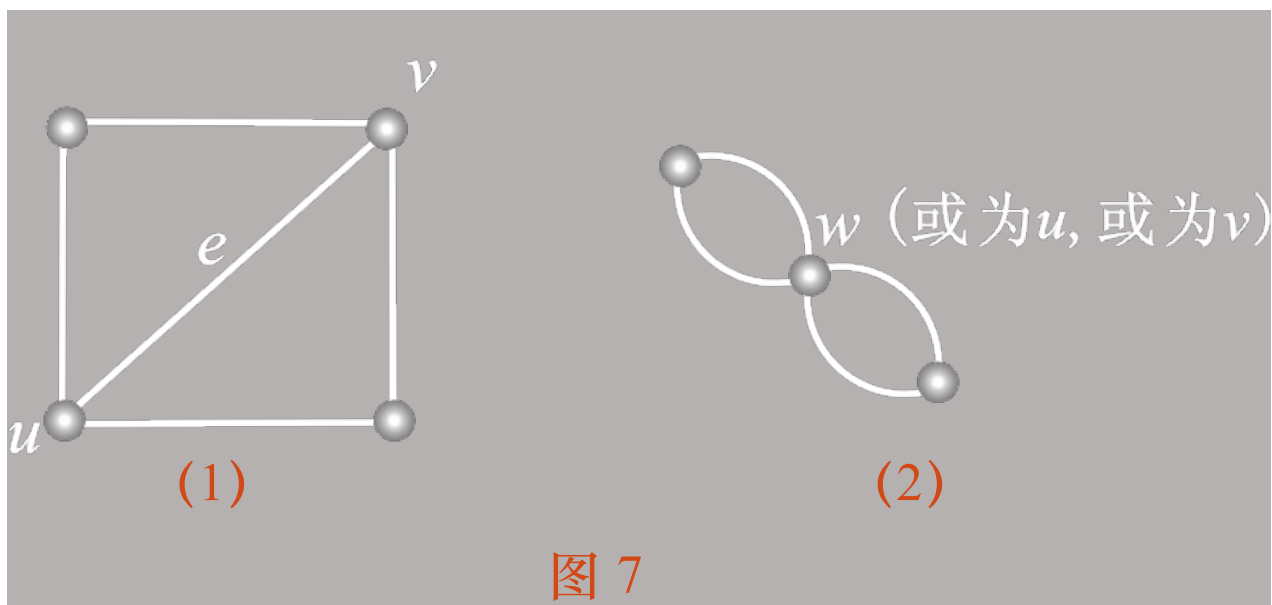


图 7

3. 图之间的同胚

定义 17.6 若 $G_1 \cong G_2$, 或经过反复插入或消去 2 度顶点后所得 $G'_1 \cong G'_2$, 则称 G_1 与 G_2 同胚.

图 6 中 (1) 与 (2) 同胚.

定理1 (库拉托斯基(Kuratowski)定理) 图 G 是可平面的，当且仅当它不含与 K_5 或 $K_{3,3}$ 同胚的子图。证明超过了本课范围

例1 求证：下面两图均是非平面图。

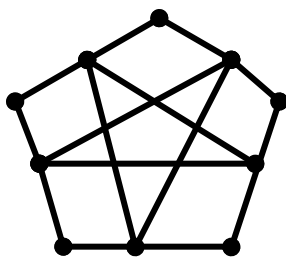


图 G_1

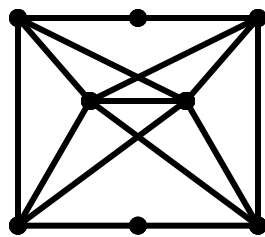


图 G_2

证明：对于 G_1 来说，将 G_1 的所有2度顶点消去，可得到 K_5 。所以，由库拉托斯基定理知 G_1 是非可平面图。

对于 G_2 来说，先取如下子图

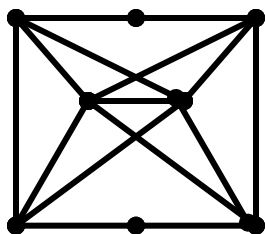
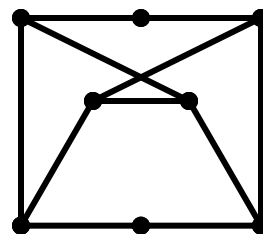
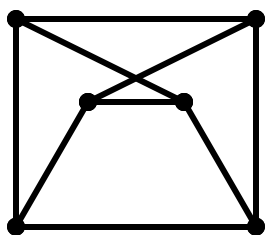


图 G_2



G_2 的一个子图

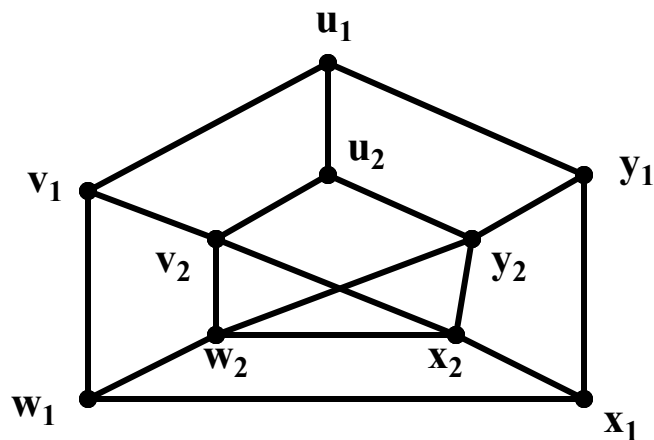
对上面子图，将2度顶点消去得与之同胚子图 $K_{3,3}$:



$K_{3,3}$

所以， G_2 是非可平面图。

例2 确定下图是否是可平面图。



分析：我们根据图的结构形式，怀疑该图是非可平面图。但我们必须找到证据！

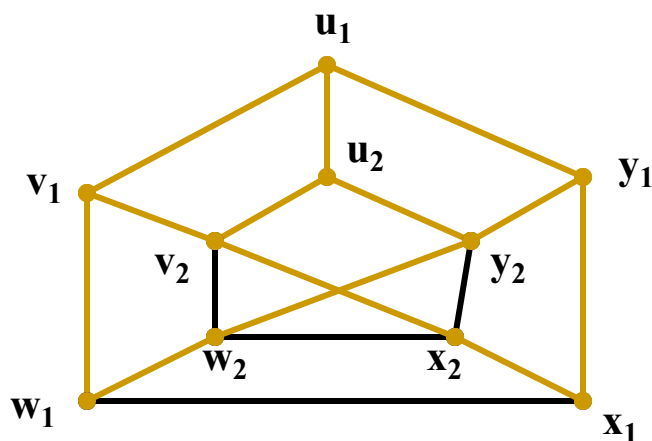
当然我们可能考虑是否 $m > 3n - 6$ 。遗憾的是该图不满足这个不等式！

所以，我们要在该图中寻找一个与 K_5 或 $K_{3,3}$ 同胚的子图！

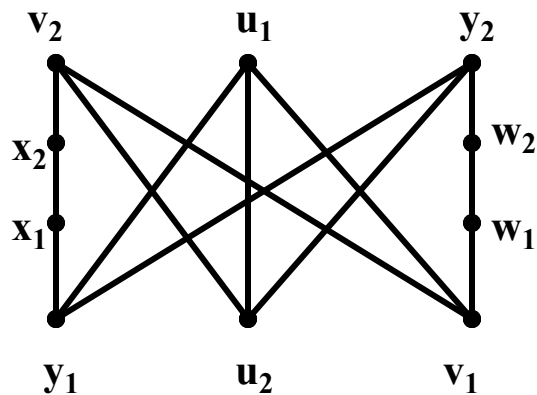
由于该图的最大度为4的顶点才4个，所以，不存在与 K_5 同胚的子图。因此，只有寻找与 $K_{3,3}$ 同胚的子图！

技巧

解：取 G 中黄绿色边的一个导出子图：



也就是得到 G 的如下形式的一个子图：



上图显然和 $K_{3,3}$ 同胚。由库拉托斯基定理知， G 是非可平面的。

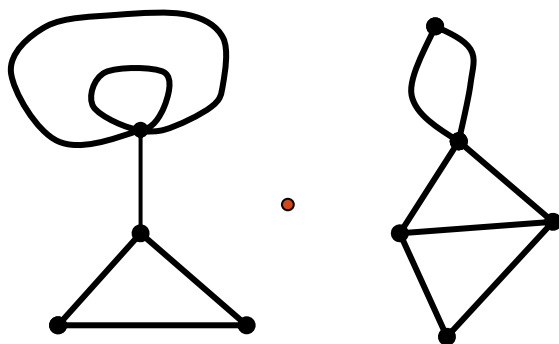
注：(1) 库拉托斯基定理可以等价叙述为：

库拉托斯基定理：图 G 是非可平面的，当且仅当它含有 K_5 或 $K_{3,3}$ 同胚的子图。

补充内容：块及其性质

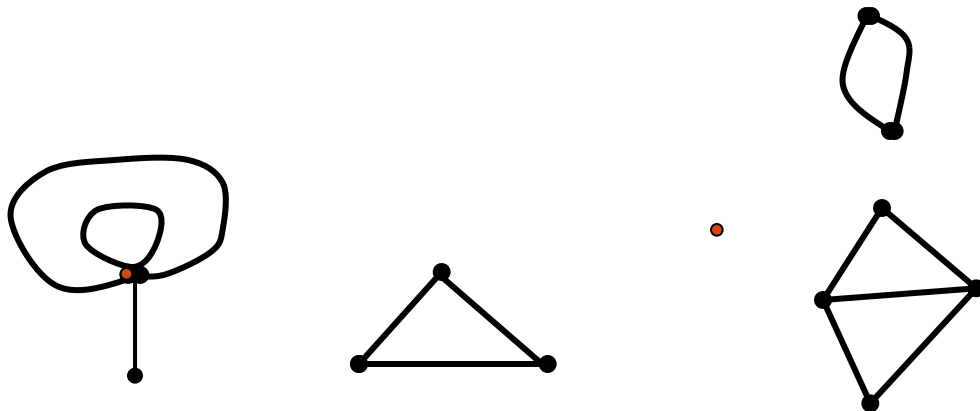
定义 没有割点的连通图称为是一个块图，简称块； G 的一个子图 B 称为是 G 的一个块，如果(1), 它本身是块；(2), 若没有真包含 B 的 G 的块存在。

例 找出下图G中的所有块。



图G

解：由块的定义得：（若把自环中点看做割点块会不同）



定理B1 若 $|V(G)| \geq 3$, 则 G 是块, 当且仅当 G (无自环——把自环点看做割点需要加上这个条件) 任意两顶点位于同一圈上。

定理B2 点 v 是图 G 的割点当且仅当 v 至少属于 G 的两个不同的块。

注: 该定理揭示了图中的块与图中割点的内在联系: 不同块的公共点一定是图的割点。也就是说, 图的块可以按割点进行寻找。所以, 该定理的意义在于: 可以得到寻找图中全部块的算法。

(2) 库拉托斯基 (1896---1980) 波兰数学家。1913年开始在苏格兰格拉斯哥大学学习工程学，1915年回到波兰发沙大学转学数学，主攻拓扑学。1921年获博士学位。1930年在利沃夫大学作数学教授期间，发现并证明了图论中的库拉托斯基定理。1939年后到华沙大学做数学教授。他的一生主要研究拓扑学与集合论。

库拉托斯基于1954年率波兰数学家代表团对我国进行了学术访问，还送给了华罗庚一些波兰数学家写的数论函数论文。

库拉托斯基定理：图 G 是非可平面的，当且仅当它含有与 K_5 或 $K_{3,3}$ 同胚的子图。

与定理一一致：图 G 是可平面的，当且仅当它不含 K_5 或 $K_{3,3}$ 同胚的子图

定义2 给定图 G , 去掉 G 中的环, 用单边代替平行边而得到的图称为 G 的**基础简单图**。

定理2 (1) 图 G 是可平面的, 当且仅当它的基础简单图是可平面的;

(2) 图 G 是可平面图当且仅当 G 的每个块是可平面图。

证明: (1) 由平面图的定义, 该命题显然成立。

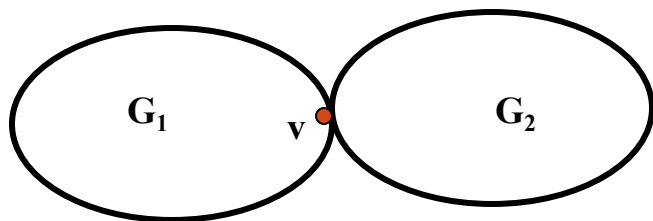
(2) 必要性显然。下面证明充分性。

不失一般性, 假设 G 连通。我们对 G 的块数 n 作数学归纳证明。

当 $n=1$ 时, 由条件, 结论显然成立;

设当 $n < k$ 时, 若 G 的每个块是可平面的, 有 G 是可平面的。下面考虑 $n=k$ 时的情形。

设点 v 是 G 的割点，则按照 v ， G 可以分成两个边不重子图 G_1 与 G_2 ，即 $G=G_1 \cup G_2$ ，且 $G_1 \cap G_2 = \{v\}$ 。

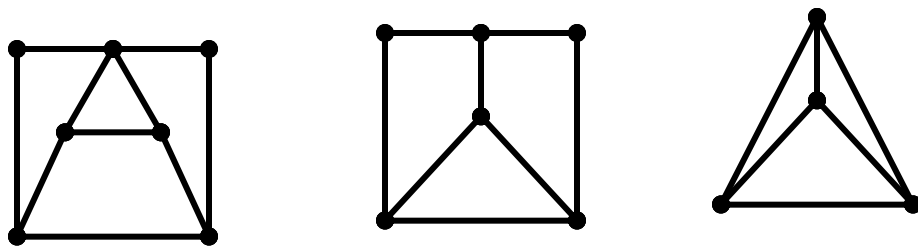


G_1 与 G_2 的块数都小于 k ，按归纳假设，都是可平面图。取 G_1 与 G_2 的平面嵌入满足点 v 都在外部面边界上，则把它们在点 v 处对接后，将得到 G 的平面嵌入。即证 G 是可平面图。

关于图的可平面性刻画，德国数学家瓦格纳(Wagner)在1937年得到了一个定理。

定义3 设 uv 是简单图 G 的一条边。去掉该边，重合其端点，再删去由此产生的环和平行边。这一过程称为图 G 的初等收缩或图的边收缩运算。

称 G 可收缩到 H ,是指对 G 通过一系列边收缩后可得到图 H 。

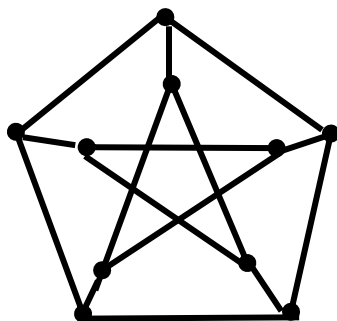


书上也称为库拉托斯基定理，其实更准确地说是瓦格纳定理

定理2 (瓦格纳定理): 简单图 G 是可平面图当且仅当它不含有可收缩到 K_5 或 $K_{3,3}$ 的子图。

注：这是瓦格纳1937年在科隆大学博士毕业当年提出并证明过的一个定理。

例3 求证彼得森图是非可平面图。

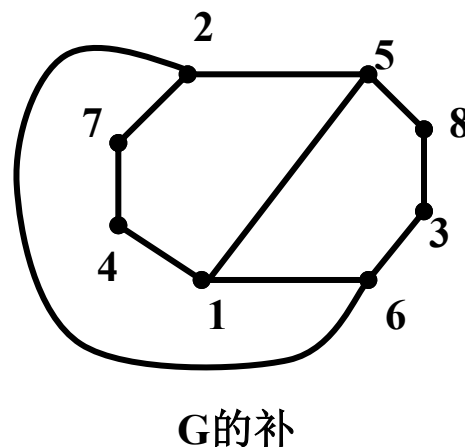
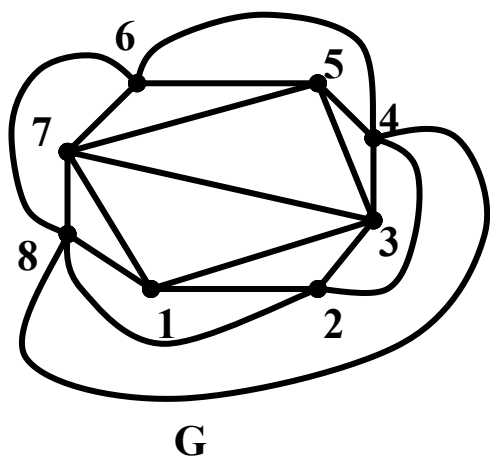


证明：很明显，彼得森图通过一些边收缩运算后得到 K_5 。由瓦格纳定理得证。

定理3 至少有9个顶点的简单可平面图补图是不可平面的，而9是这个数目中的最小的一个。

注：该定理是由数学家巴特尔、哈拉里和科达马首先得到。然后由托特(1963)给出了一个不太笨拙的证明，他采用枚举法进行验证。还不知道有简洁证明，也没有得到推理方法证明。

例4 找出一个8个顶点的可平面图，使其补图也是可平面的。



例5 设 G 是一个简单图，若顶点数 $n \geq 11$ ，则 G 与 G 的补图中，至少有一个是不可平面图 (要求用推理方法).

证明： 设 G 是一个 n 阶可平面图， 则：

$$m(G) \leq 3n - 6$$

所以：

$$m(\bar{G}) = m(K_n) - m(G) \geq \frac{n(n-1)}{2} - (3n - 6)$$

考虑：

$$m(\bar{G}) - (3n - 6) \geq \frac{n(n-1)}{2} - 2(3n - 6) = \frac{1}{2}(n^2 - 13n + 24)$$

令：

$$f(n) = \frac{1}{2}(n^2 - 13n + 24)$$

则：

$$f'(n) = n - \frac{13}{2}$$

所以， 当 $n \geq 6.5$ 时， $f(n)$ 单调上升。而当 $n=11$ 时：

$$f(11) > 0$$

所以， 当 $n \geq 11$ 时， 有： $m(\bar{G}) > (3n - 6)$

即证明了简单可平面图 G 的补图是非可平面图。

例6 设 G_i 是一个有 n_i 个点, m_i 条边的图, $i=1,2$ 。证明:
若 G_1 与 G_2 同胚, 则:

$$n_1 + m_2 = n_2 + m_1$$

证明: 设 G_1 经过 p_1 次2度顶点插入, p_2 次2度顶点消去
得到 H_1 , G_2 经过 q_1 次2度顶点插入, q_2 次2度顶点消去得到
 H_2 , 使得:

$$H_1 \cong H_2$$

又设 H_1 与 H_2 的顶点数分别为 n_1^* 和 n_2^* , 边数分别为 m_1^* 与
 m_2^* 。那么:

$$n_1^* = n_1 + P_1 - P_2$$

$$m_1^* = m_1 + P_1 - P_2$$

$$n_2^* = n_2 + q_1 - q_2$$

$$m_2^* = m_2 + q_1 - q_2$$

所以: $n_1 + m_2 = n_1^* + m_2^* + P_2 - P_1 + q_2 - q_1$

$$n_2 + m_1 = n_2^* + m_1^* + P_2 - P_1 + q_2 - q_1$$

而由 $H_1 \cong H_2$ 得: $m_1^* = m_2^*, n_1^* = n_2^*$

所以: $n_1 + m_2 = n_2 + m_1$

第四节 平面图的对偶图

一、对偶图的定义

针对平面图（的平面嵌入）而言

定义 17.7 设 G 是某平面图的某个平面嵌入,构造 G 的对偶图 G^* 如下:

在 G 的面 R_i 中放置 G^* 的顶点 v_i^* .

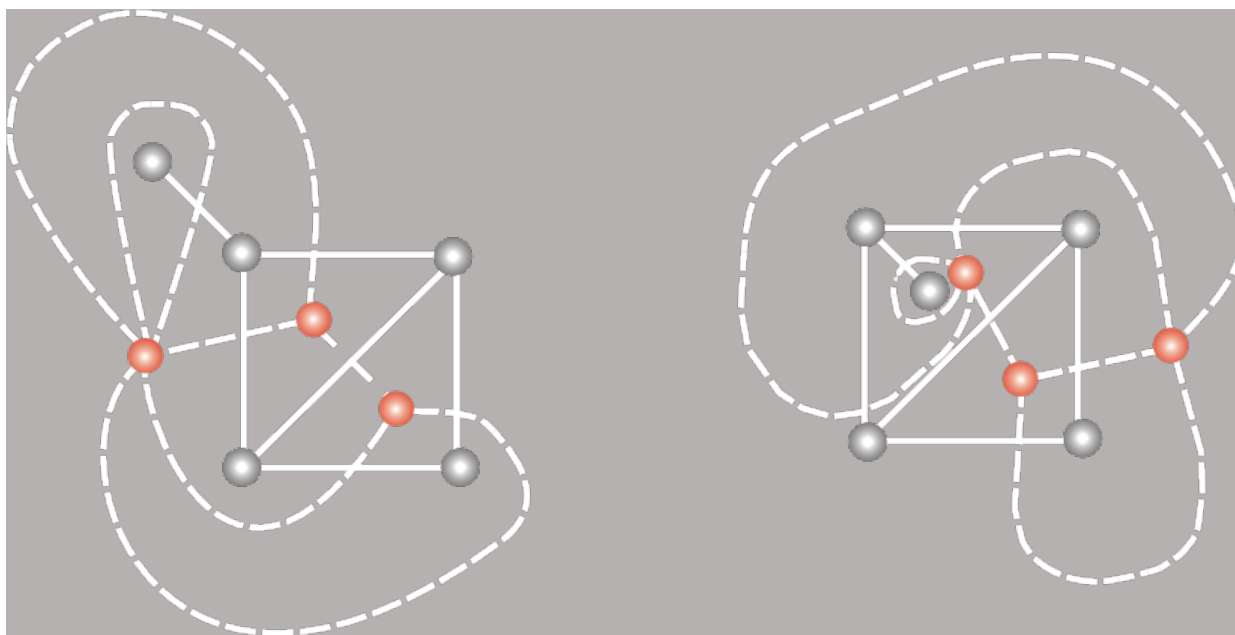
设 e 为 G 的任意一条边.

若 e 在 G 的面 R_i 与 R_j 的公共边界上,做 G^* 的边 e^* 与 e 相交,且 e^* 关联 G^* 的位于 R_i 与 R_j 中的顶点 v_i^* 与 v_j^* , 即 $e^*=(v_i^*,v_j^*)$, e^* 不与其它任何边相交.

若 e 为 G 中的桥且在面 R_i 的边界上,则 e^* 是以 R_i 中 G^* 的顶点 v_i^* 为端点的环, 即 $e^*=(v_i^*,v_i^*)$.



图 10 两图中，实线边图为平面图，虚线边图为其对偶图.



(1)

(2)

图 10

从定义不难看出 G 的对偶图 G^* 有以下性质：

- G^* 是平面图，而且是平面嵌入.
- G^* 是连通图
- 若边 e 为 G 中的环，则 G^* 与 e 对应的边 e^* 为桥，若 e 为桥，则 G^* 中与 e 对应的边 e^* 为环.
- 在多数情况下， G^* 为多重图（含平行边的图）.
- 同构的平面图（平面嵌入）的对偶图不一定是同构的.
- 在图 10 中所示两个平面图是同构的，但它们的对偶图不同构.

同一个平面图的不同平面嵌入的对偶图不一定是同构的。

平面图 G	对 应	对偶图
点 边 环 割边 回路 边割集		面 边 割边 环 边割集 回路

二、平面图与对偶图的阶数、边数与面数之间的关系.

定理 17.17 设 G^* 是连通平面图 G 的对偶图, n^*, m^*, r^* 和 n, m, r 分别为 G^* 和 G 的顶点数、边数和面数, 则

(1) $n^* = r$

(2) $m^* = m$

(3) $r^* = n$

(3) G 和 G^* 都满足欧拉公式, 又因为 $n^* = r$ 和 $m^* = m$, 所以可得 $r^* = n$

(4) 设 G^* 的顶点 v_i^* 位于 G 的面 R_i 中, 则 $d_{G^*}(v_i^*) = \deg(R_i)$

证明线索: (1)、(2) 显然. (3) 应用欧拉公式. (4) 的证明中注意, 桥只能在某个面的边界中, 非桥边在两个面的边界上.

(4) 设 G 的面 R_i 的边界为 C_i , 设 C_i 中有 k_1 条桥, k_2 条非桥的边, 于是 $\deg(R_i) = k_2 + 2k_1$, 而 k_1 条桥对应 v_i^* 的 k_1 个环, k_2 条非桥的边对应于从 v_i^* 引出的 k_2 条边. 所以 $d(v_i^*) = \deg(R_i)$



定理 17.18 设 G^* 是具有 k ($k \geq 2$) 个连通分支的平面图 G 的对偶图, 则

(1) $n^* = r$

(2) $m^* = m$

(3) $r^* = n - k + 1$

(4) 设 G^* 的顶点 v_i^* 位于 G 的面 R_i 中, 则 $d_{G^*}(v_i^*) = \deg(R_i)$

其中 n^*, m^*, r^*, n, m, r 同定理 17.17.

证明 (3) 时应同时应用欧拉公式及欧拉公式的推广.



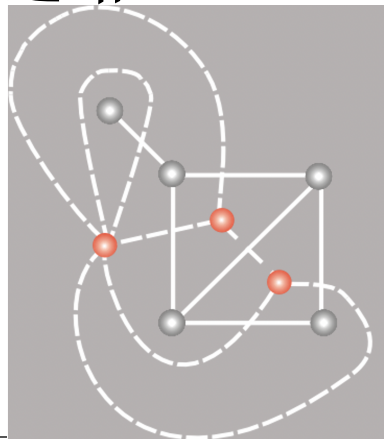
定理5 平面图 G 的对偶图必然连通。

证明：在 G^* 中任意取两点 v_i^* 与 v_j^* 。我们证明该两点连通即可！

用一条曲线 l 把 v_i^* 和 v_j^* 连接起来，且 l 不与 G^* 的任意顶点相交。

显然，曲线 l 从 v_i^* 到 v_j^* 经过的面边序列，对应从 v_i^* 到 v_j^* 的点边序列，该点边序列就是该两点在 G^* 中的通路。

注：(1) 由定理5知： $(G^*)^*$ 不一定等于 G ；



例 1 G 是平面图，则 $(G^*)^* \cong G$ 当且仅当 G 是连通的。

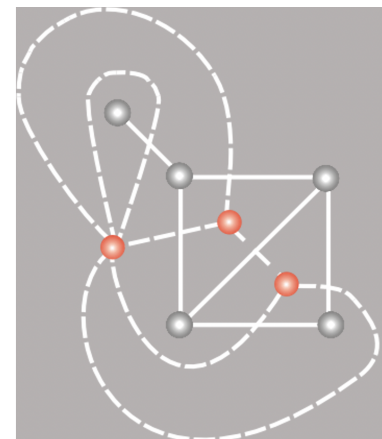
证明：“必要性”

由于 G 是平面图，由定理5， G^* 是连通的。而由 G^* 是平面图，再由定理5， $(G^*)^*$ 是连通的。

所以，由 $(G^*)^* \cong G$ 得： G 是连通的。

“充分性”

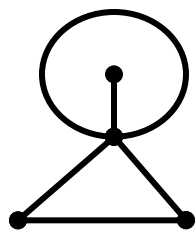
由对偶图的定义知，平面图 G 与其对偶图 G^* 嵌入在同一平面上，当 G 连通时，容易知道： G^* 的无限面 f^* 中仅含 G 的唯一顶点 v ，而除 v 外， G 中其它顶点 u 均与 G^* 的有限面形成一一对应，且对应顶点间邻接关系保持不变，即： $(G^*)^* \cong G$



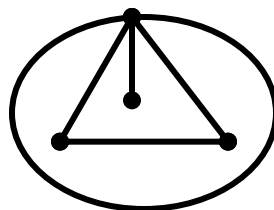
如果 G 不是连通的，那么 G^* 的无限面含有 G 的不止一个顶点。

同构的平面图可以有不同构的对偶图。

例如，下面的两个图： $G_1 \cong G_2$



G_1



G_2

但 $G_1^* \not\cong G_2^*$

这是因为： G_2 中有次数是1的面，而 G_1 没有次数是1的面。所以，它们的对偶图不能同构。

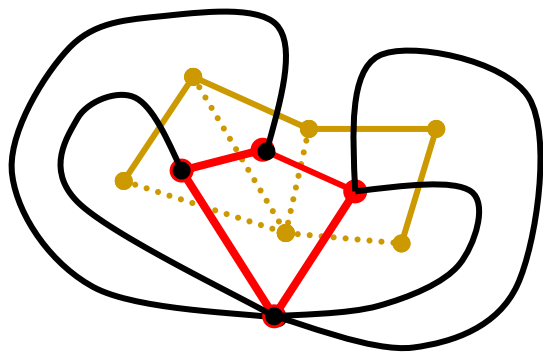
设 G^* 的顶点 v_i^* 位于 G 的面 R_i 中，
则 $d_{G^*}(v_i^*) = \deg(R_i)$

例2 证明:

(1) B 是平面图 G 的极小边割集, 当且仅当

$$\{c^* \in E(G^*) \mid c \in B\} = C^*$$

是 G^* 的圈。



示意图

图中虚线为极小边割集,
红线为对应的 C^* 。

(2) 欧拉平面图的对偶图是二部图。

证明: (1)

必要性:

对B的边数作数学归纳。

当B的边数 $n=1$ 时, B中边是割边

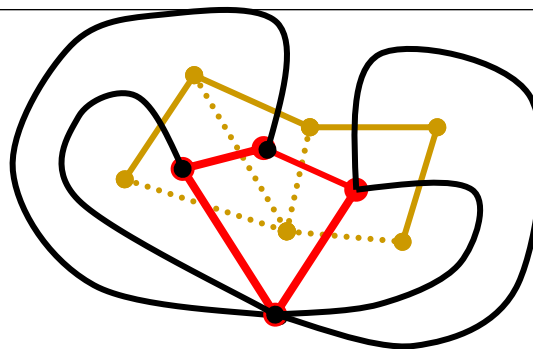
显然, 在 G^* 中对应环。所以, 结论成立。

设对B的边数 $n < k$ 时, 结论成立。考虑 $n=k$ 的情形。

设 $e_1 \in B$, 于是 $B - e_1$ 是 $G - e_1 = G_1$ 的一个极小边割集。由归纳假设:

$$\{c^* \in E(G_1^*) \mid c \in B - e_1\} = C_1^*$$

是 G_1^* 的一个圈。且圈 C_1^* 上的顶点对应于 G_1 中的面 f , f 的边界上有极小边割集 $B - e_1$ 的边。



示意图

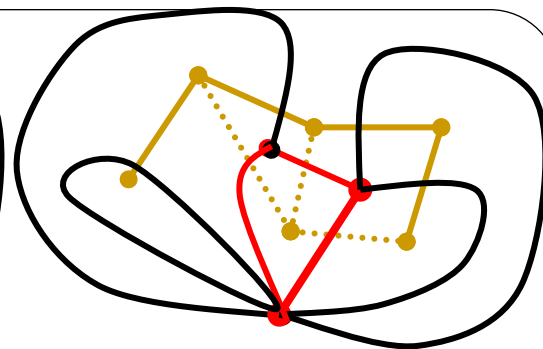


示意图 G_1

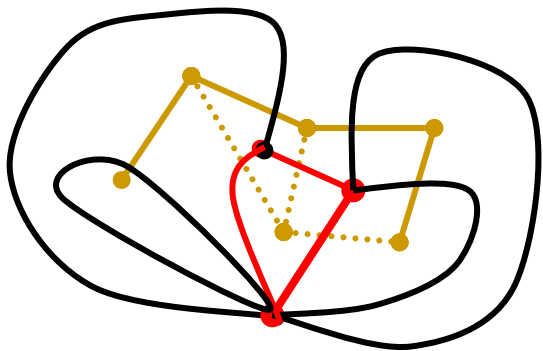
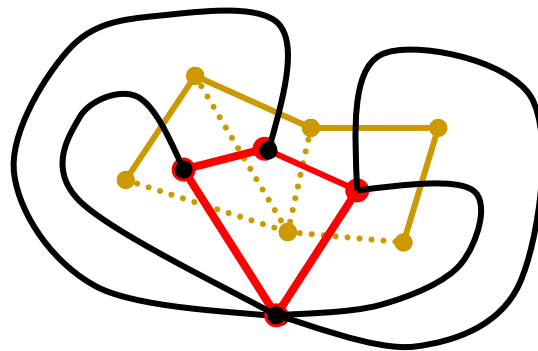


示意图 G_1



示意图

现在，把 e_1 加入到 G_1 中，恢复 G 。

由于 G 是平面图，其作用相当于圈 C_1^* 上的一个顶点对应于 G_1 中的一个平面区域 f ，被 e_1 划分成两个顶点 f_1^* 与 f_2^* ，并在其间连以 e_1 所对应的边 e_1^* 。

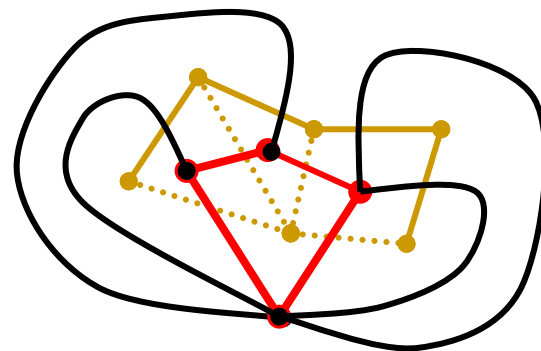
所以， B 对应在 G^* 中的 C^* 仍然是一个圈。由归纳法，结论得到证明。

(1) 充分性（定义正面直接证）：

G^* 中的一个圈，对应于 G 中

的边的集合 B 显然是 G 中的一个极小边割集。

G^* 圈中所包围的 G 中的顶点被这个极小边割集从 G 中分隔开来。



示意图

(2) 欧拉平面图的对偶图是二部图。

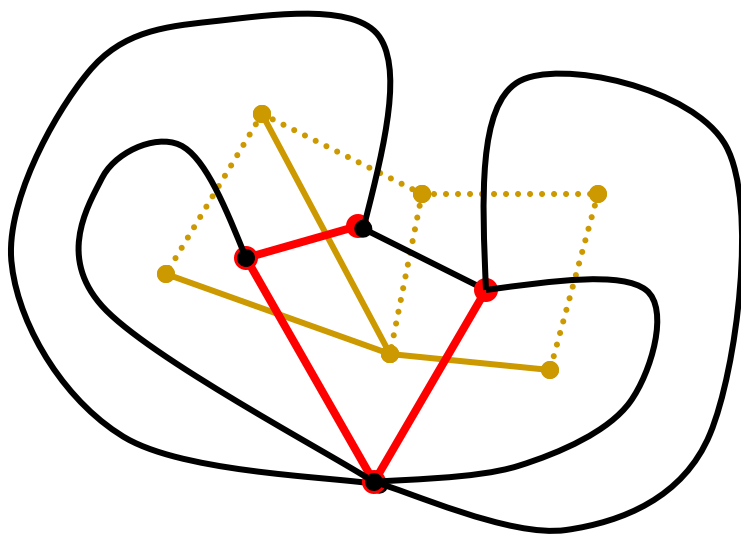
证明 (2) 因欧拉图的任意极小边割集均有偶数条边。于是由(1), G^* 中不含奇圈。所以 G^* 是二部图。

定理14.10 一个无向图 $G=<V,E>$ 是二部图当且仅当 G 中无奇数长度的回路。

例3 设T是连通平面图G的生成树，

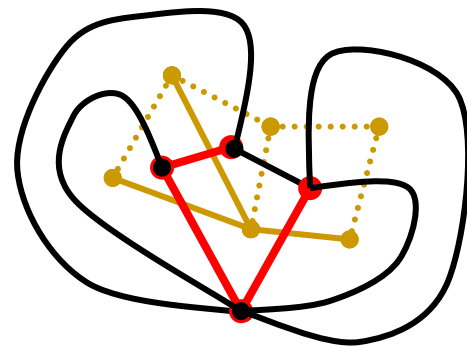
$$E^* = \{e^* \in E(G^*) \mid e \notin E(T)\}$$

证明： $T^* = G^*[E^*]$ 是 G^* 中的生成树。



示意图

图中虚线为G的生成树，
红线为对应的 E^* 。



示意图

证明：情形1，如果 G 是树。

在这种情况下， $E^* = \Phi$. 则 T^* 是平凡图，而 G^* 的生成树也是平凡图，所以，结论成立；

情形2，如果 G 不是树。

否则 T 中含有圈

因 G 的每个面必然含有边 e 不属于 $E(T)$, 即 G^* 的每个顶点必然和 E^* 中的某边关联，于是 T^* 必然是 G^* 的生成子图。

下面证明： T^* 中没有圈。

若 T^* 中有圈。则由例2知： T 的余树中含有 G 的极小边割集。但我们又可以证明：如果 T 是连通图 G 的生成树，那么， T 的余树不含 G 的极小边割集。这样， T^* 不能含 G^* 的圈。

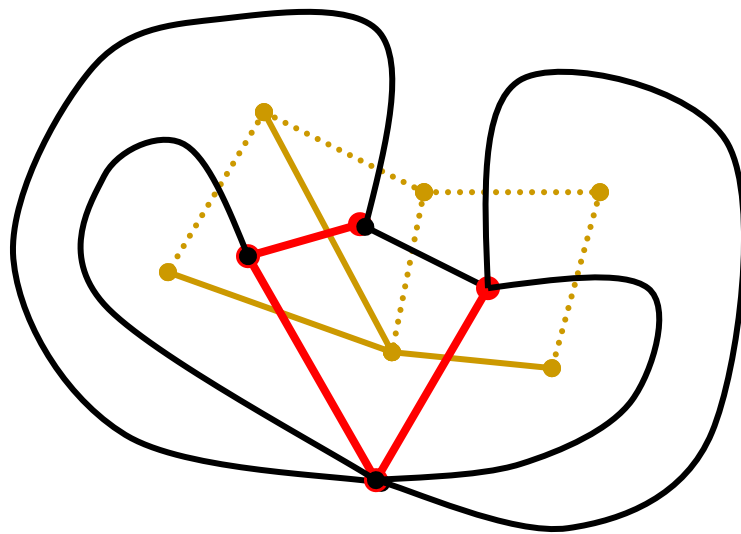
T 是 G 的连通的生成子图

又因在 G 中，每去掉 T 的余树中的一条边， G 的面减少一个，当 T 的余树中的边全去掉时， G 变成一颗树 T 。

于是，有：

$$|E(T^*)| = |E(\bar{T})| = \phi(G) - 1 = |V(G^*)| - 1$$

所以， T^* 是 G^* 的生成树。



示意图

三、自对偶图

定义 17.8 设 G^* 是平面图 G 的对偶图, 若 $G^* \cong G$, 则称 G 为自对偶图.

轮图定义如下:

在 $n-1$ ($n \geq 4$) 边形 C_{n-1} 内放置 1 个顶点, 使这个顶点与 C_{n-1} 上的所有的顶点均相邻. 所得 n 阶简单图称为 n 阶轮图. n 为奇数的轮图称为奇阶轮图, n 为偶数的轮图称为偶阶轮图, 常将 n 阶轮图记为 W_n .

轮图都是自对偶图.

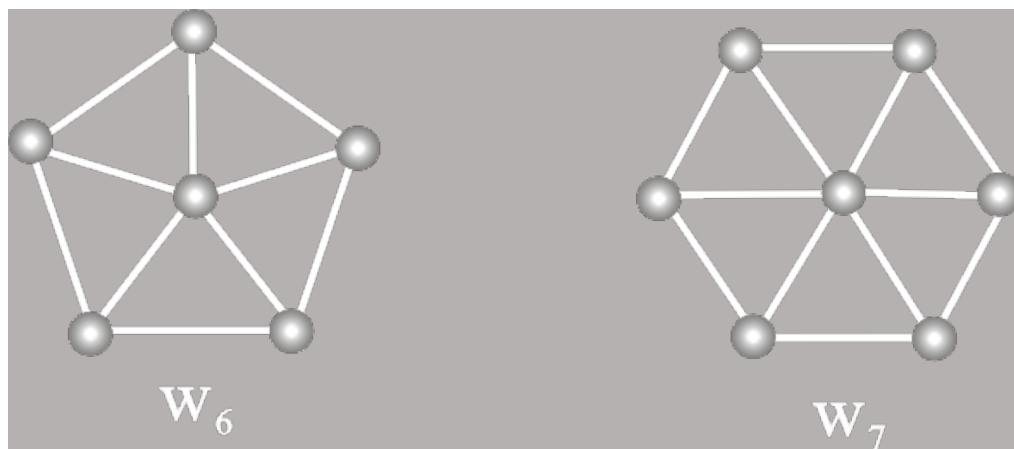


图 11 中给出了 W_6 和 W_7 .

请画出它们的对偶图,

从而说明它们都是自对偶图.

图 11

第十七章 习题课

一、本章的主要内容及要求

1. 主要内容

- 平面图的基本概念
- 欧拉公式
- 平面图的判断
- 平面图的对偶图

2. 本章的基本要求

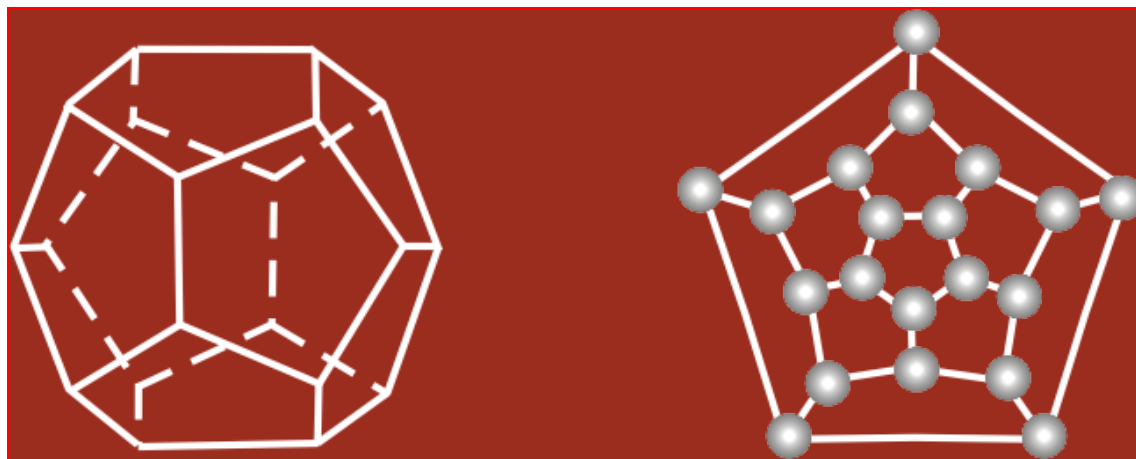
- 深刻理解本部分的基本概念：平面图、平面嵌入、面、次数、极大平面图、极小非平面图、对偶图
牢记极大平面图的主要性质和判别方法
- 熟记欧拉公式及推广形式，并能用欧拉公式及推广形式证明有关定理与命题.
- 会用库拉图斯基定理证明某些图不是平面图.
- 记住平面图与它的对偶图阶数、边数、面数之间的关系

二、练习题

1. 设 G 是连通的简单的平面图，面数 $r < 12$ ， $\delta(G) \geq 3$.

(1) 证明 G 中存在次数 ≤ 4 的面

(2) 举例说明当 $r=12$ 时，(1) 中结论不真.





解本题可用的定理有欧拉公式、握手定理、各面次之和与边数的关系等. 使用反证法证明. 设 G 的阶数、边数、面数分别为 n, m, r .

(1) 否则, 由欧拉公式得

所有面次数都大于等于5

$$2m \geq 5r = 5(2+m-n) \quad ①$$

由于 $\delta(G) \geq 3$ 及握手定理又有

$$2m \geq 3n \quad ②$$

$$\text{由①与②得} \quad m \geq 30 \quad ③$$

又有

$$r = 2 + m - n < 12 \quad ④$$

由④及②又可得

$$m < 30 \quad ⑤$$

③,⑤是矛盾的.

(2) 正十二面体是一个反例.



2. 设 G 是阶数 $n \geq 11$ 的无向简单平面图, 证明 G 和 $\overline{G}$ 不可能全是平面图.

 证 只需证明 G 和 $\overline{G}$ 中至少有一个是非平面图. 采用反证法. 否则 $\overline{G}$ 与 G 都是平面图, 下面来推出矛盾.

$$G \text{ 与 } \overline{G} \text{ 的边数 } m, m' \text{ 应满足 } m + m' = \frac{n(n-1)}{2} \quad (K_n \text{ 的边数}) \quad ①$$

$$\text{由鸽巢原理知 } m \text{ 或 } m', \text{ 不妨设 } m, m \geq \frac{n(n-1)}{4} \quad ②$$

$$\text{又由定理 17.10 知} \quad m \leq 3n - 6 \quad ③$$

$$\text{由②与③得} \quad n^2 - 13n + 24 \leq 0 \quad ④$$

$$\text{由④解得} \quad 3 \leq n \leq 10 \quad ⑤$$

⑤与 $n \geq 11$ 矛盾.

其实, 当 $n=9, 10$ 时, 命题结论已真.



3. 证明图 14 所示图为非平面图

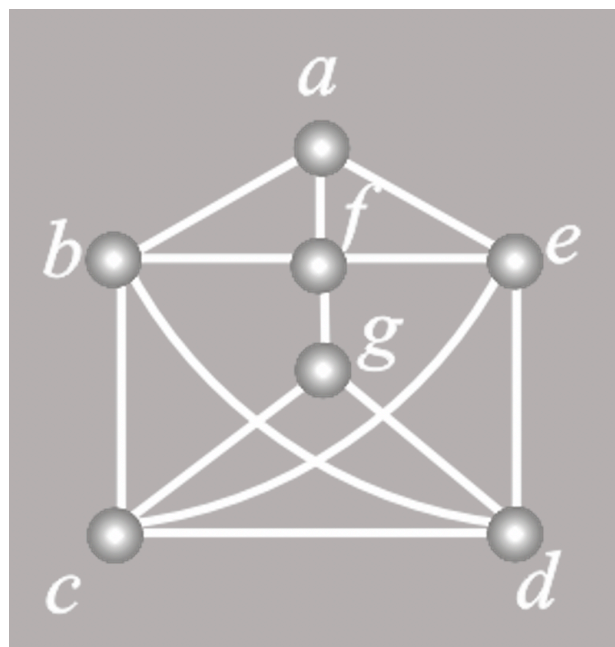


图 14



用库拉图斯基定理证明

方法一. 图 15 所示图为图 14 所示图的子图, 它是 $K_{3,3}$ (请找出互补顶点子集), 由库拉图斯基定理得证命题.

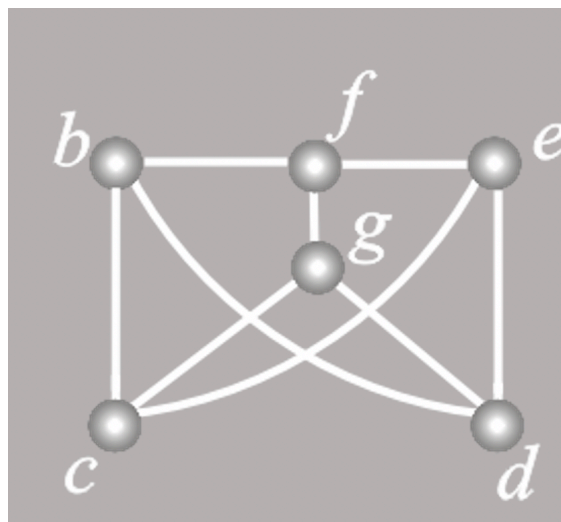


图 15

方法二.

图 16 所示图为图 14 的子图(删除边 (a,f)),收缩图 16 中的 (a,e) 和 (f,g) 所得图为 K_5 , 由瓦格纳定理得证命题.

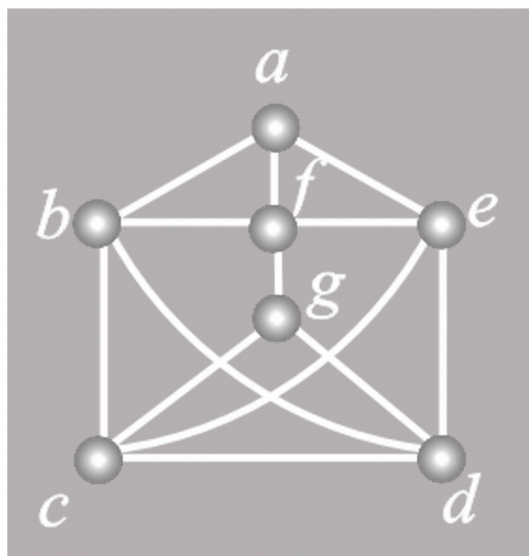


图 14

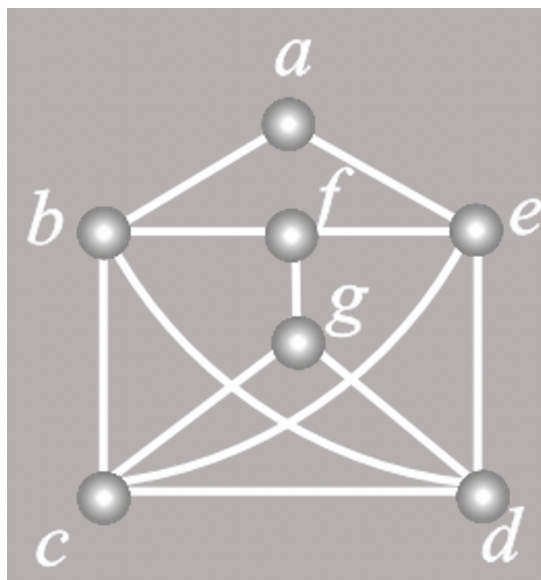


图 16

定理1 设 G 是至少有3个顶点的简单连通平面图，则 G 是极大平面图，当且仅当 G 的每个面的次数均是3。

4. 设 G 为 n ($n \geq 3$) 阶极大平面图，证明 G 的对偶图 G^* 是 2-边连通的 3-正则图.

● 证 证明中用到 $n \geq 3$ 的极大平面图的性质，以及平面图与对偶图的关系，对偶图的连通性等.

(1) 证 G^* 是 2-边连通的.

由 G^* 的连通性可知， $\lambda(G^*) \geq 1$ ，又因为 G 为极大平面图，故 G 为简单图，所以 G^* 中无桥（因为 G 中无环），所以， $\lambda(G^*) \geq 2$. 故 G^* 为 2-边连通的.

(2) 证 G^* 是 3-正则图.

易知 G^* 为简单图，且每个顶点的度数均为 3（由定理 17.7 决定），故 G^* 为 3-正则图.

本节作业

17, 21, 24